Solución de la pregunta 19

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: EFECTO DE AGREGAR UN DATO

Una estación meteorológica tiene varias mediciones de lluvia, no todas iguales, y registra una más. Se puede saber si la desviación estándar de las mediciones aumenta con el nuevo registro, si:

(1) El nuevo registro es 15 mm.
(2) El nuevo registro coincide con el promedio de las mediciones anteriores.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Analiza (1)
Si el conjunto tiene media 15 y algo de dispersión, agregar 15 la disminuye; si su media es 0, la aumenta. No basta.

2 Analiza (2)
Un dato en la media agrega una desviación nula: $\sigma^2_{nueva} = \frac{n\,\sigma^2}{n+1} \leq \sigma^2$. Se sabe que no aumenta. Basta.

3 Concluye
(2) por sí sola: B. Determinar «si aumenta» incluye poder responder que no.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El valor 15 solo no dice si está cerca o lejos de la media.

C) (1) no hace falta.

D) (1) sola no basta.

E) (2) permite responder con certeza.

Idea clave. En Suficiencia de Datos, «se puede determinar si…» también se cumple cuando la respuesta segura es «no».